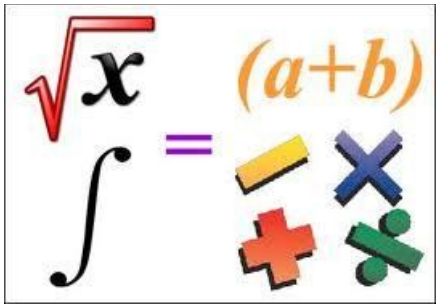
El poder de las funciones

¡Que fuerza tienen las funciones!
Cuando me dijeron esa frase pense que el profesor había alcanzado el umbral de paranoia a la que llegan todos los profesores después de tantos años dando clase; pero no, nuestro profesor lo decía en serio.



Luego llegó la informática y lo entendí: **Las funciones sirven para hacer que las cosas funcionen**.

Cuando resolvemos un problema primero pensamos cuáles son los pasos que nos permiten alcanzar la solución. Esos pasos (o procedimentos) los agrupamos todos juntos y los llamamos **funciones**.

¡¡Pues vamos a hacer funciones!!

1. Los números Narcisistas

Narciso era un joven apuesto y hermoso que enamoraba a todas las mujeres, pero él las rechazaba. Para castigarle por su soberbia, la diosa *Nemesis* hizo que se enamorara de su imagen reflejada en las aguas de un estanque. Incapaz de separarse de su propia imagen acabo por arrojarse al agua donde se ahogó.



Este mito nos advierte de cuidarnos de las personas vanidosas y soberbias que sólo piensan en sí mismas y son crueles con los demás, por que se sienten superiores en todo.

Por ello, un *número Narcisista* es aquel que no necesita de ningún otro para ser el que es. Son números que se forman con la suma de cada unos de sus dígitos elevados al número de cifras que tiene. Mejor lo entenderemos con algún ejemplo:

- El **153** es narcisista porque, siendo *3* el número de sus cifras:

$$1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = \mathbf{153}$$

- El **94** NO es narcisista porque, siendo *2* el número de sus cifras:

$$9^2 + 4^2 = 81 + 16 = \mathbf{97}$$

- El **1634** es narcisista porque, siendo *4* el número de sus cifras:

$$1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 = 1 + 1296 + 81 + 256 = \mathbf{1634}$$

Realiza la función **esNarcisista**(int *n*), que devuelva *true* si *n* es un número Narcisista o *false* si no lo es.

[Nota. En clase se han creado tres funciones que te pueden ayudar: ***potencia****,* ***cuentaDigitos*** *y* ***digitoN*** *]*

Entrada

La entrada estará compuesta por lineas que contienen números enteros. La entrada finaliza con un 0 que no debe procesarse.

Salida

Para cada uno de los números contestará SI, si es Narcisista, o NO, si no lo es.

Entrada de ejemplo

```
153
5
94
1634
11
0
```

Salida de ejemplo

```
SI
SI
NO
SI
NO
```

2. Números Bestiales

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis .

Apocalipsis 13-18



El número 666 siempre se ha identificado con el número del demonio, el número que reconocerá a aquellos hijos de la oscuridad. Pero no debemos asustarnos pues los *números bestiales* solo son números y los números son nuestros amigos y el 6 es uno más de los diez que usamos habitualmente.
Los matemáticos, no ajenos a esta circunstancia, empezaron a llamar a los números que contienen tres seises juntos como *números bestiales* o *números de la Bestia*. ¿Podríamos saber cuáles son?

Realiza la función **esBestial**(int *n*), que devuelva *true* si *n* es un número Bestial o *false* si no lo es.

Entrada

La entrada estará compuesta por lineas con un número entero, que puede ser positivo o negativo.

Salida

Cada número será analizado y se contestará SI, si es un número Bestial, o NO, si no lo es.

Entrada de ejemplo

```
666
12665
-1666
76656
616666
```

Salida de ejemplo

```
SI
NO
SI
NO
SI
```

3. Los jefes siempre tienen razón

La experiencia te enseña que por mucho que pienses que los jefes se equivocan es mejor no discutir. Esto puede aplicarse también a algunos profesores, que aunque estés convencido de que se equivocan mejor estar calladito no vaya a ser que sufras las consecuencias de sus manías y acabes ligeramente perjudicado.



Yo tuve un profesor llamado Justo Alrevés que aprobaba al alumnado según cuando hubieran nacido. Si habías nacido en un día impar, de un mes impar, de un año impar te asegurabas el aprobado aunque no fueras ni siquiera a clase.

Puedes ayudarme a saber cuántos alumnos aprobaran sin ir a clase.

Realiza mínimo dos funciones:

esImpar(int *n*), que devuelva *true* si n es un número impar o *false* si no lo es.
nAprobados(String[ ] *fechas*), que devuelve cuántas *fechas* cumplen con la condición.

Entrada

La primera línea nos dirá cuántos casos de prueba vamos a valorar.
Para cada caso de prueba habrá dos líneas. La primera nos dirá cuántos alumnos hay en la clase. La segunda contendrá las fechas de nacimiento de los alumnos, en formato *dd/mm/aaaa**.***

Salida

El programa mostrará el número de personas que tienen el aprobado asegurado con el profesor Justo.

Entrada de ejemplo

```
3
7
15/05/2001 22/04/2004 01/11/1997 31/07/2006 31/12/2006 09/09/1999 03/02/2004
1
21/02/2004
4
23/10/2005 22/10/2005 31/10/2005 09/11/2005
```

Salida de ejemplo

```
3
0
1
```

4. El bar de *Elvira*



Se me hace la boca agua solo de pensar en los bocadillos de *Elvira*.
Son tantos los que tiene que preparar que si no se organiza un poco se volverá loca. Así que ha decidido organizar la venta de bocadillos de la siguiente manera:

- Para cada tipo de bocadillo que tiene que preparar ha creado 100 tarjetas de colores: Atún (Roja), Tortilla (Amarilla), Hamburguesa (Verde) y Embutido (Negra).
- Cuando viene un alumno, compra una tarjeta del color que quiere el bocadillo.
- Cuando acaba *Elvira* cuenta las tarjetas que le quedan (no siempre en el mismo orden) y usando un programa informático diseñado por los alumnos de DAM1 sabe cuántos panes de bocadillo debe comprar y cuál es el bocadillo más pedido por los alumnos.

Realiza mínimo dos funciones:

cuantosBocadillos(int[ ] a), que devuelve cuántos bocadillos preparará *Elvira* según los datos
masVendido(String[ ] s), que devuelve cuál es el bocadillo más vendido.

Entrada

El ejercicio comienza con un numero ***n*** de días que vamos a averiguar.
Cada caso contiene un línea con valores que representan las tarjetas que cuenta *Elvira* en formato ***N-C***, donde *N* es el número de tarjetas y *C* el color (**R**ojo, **A**marillo, **V**erde, **N**egro).

Salida

El programa mostrará cuántos bocadillos tiene que hacer *Elvira* y cuál es el bocadillo más vendido (en caso de empate mostrará el primer color [bocadillo] que ha contado)

Entrada de ejemplo

```
4
32-R 50-A 88-N 21-V
17-N 22-V 98-R
4-R 40-V 37-A 65-N
20-A 20-V 20-N 22-R
```

Salida de ejemplo

```
209 HAMBURGUESA
263 TORTILLA
254 ATUN
318 TORTILLA
```